目录

线 性 代 数 试 卷（A） 2004-06-16 2
线性代数 03－04 学年第 2 学期期末考试参考答案 8
线 性 代 数 试 卷(A) 2003-12-31 11
线性代数 2003－2004 学年度第 1 学期期末考试参考答案 17
线 性 代 数 试 卷(A) 2005-06-22 20
线性代数（ 04－05－2）期末试卷（ A）参考答案 26
线 性 代 数 试 卷(A) 2004-12-29 30
线性代数（ 04－05－1）期末试卷（ A）参考答案 36
线 性 代 数 试 卷（A 卷） 2006－06－21 39
线 性 代 数 参 考 答 案 45
线 性 代 数(B) 试 卷----A 卷 2006-1-4 48
线性代数（ B）（05－06－1）期末试卷（ A）参考答案 54
线 性 代 数(C) 试 卷----A 卷 2006-1-4 57
线性代数（ C）（05－06－1）期末试卷（ A）参考答案 63

上海交通大学

线 性 代 数 试 卷（A）　　2004-06-16

姓名_____班级_____ 学号_____得分_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、选择题 （每题 3 分，共 15 分）

1. 设 n 阶行列式 $D=|a_{ij}|_n$，A_{ij} 是 D 中元素 a_{ij} 的代数余子式，则下列各式中正确的是 _____

(A) $\sum_{i=1}^{n} a_{ij}A_{ij}=0$；　　(B) $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij}=0$；

(C) $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij}=D$；　　(D) $\sum_{i=1}^{n} a_{i1}A_{i2}=D$

2. n 阶实对称矩阵 A 和 B 相似的充分必要条件是 _____

(A) A 与 B 都有 n 个线性无关的特征向量；

(B) $r(A)=r(B)$；

(C) A 和 B 的主对角线上的元素的和相等；

(D) A 与 B 的 n 个特征值都相等

3. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，则下列向量组中不再是 $Ax=0$ 的基础解系的为 _____

(A) $\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$；

(B) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$；

(C) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$；

(D) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$

4. 设方程组 $\begin{cases} x_1+3x_2+x_3=1 \\ x_1-5x_2-x_3=b \\ 2x_1+2x_2+x_3=2 \end{cases}$ 有无穷多组解，则必有 _____

(A) $b=1$　　(B) $b=-1$　　(C) $b=2$　　(D) $b=-2$

5. 设向量组 [Ⅰ] 是向量组 [Ⅱ] 的线性无关的部分向量组，则 _____

(A) 向量组 [Ⅰ] 是[Ⅱ] 的极大线性无关组

(B) 向量组 [Ⅰ] 与[Ⅱ] 的秩相等

(C) 当[Ⅰ] 中向量均可由 [Ⅱ] 线性表出时，向量组 [Ⅰ]，[Ⅱ] 等价

(D) 当[Ⅱ] 中向量均可由 [Ⅰ] 线性表出时，向量组 [Ⅰ]，[Ⅱ] 等价

二、填空题 （每题 3 分，共 15 分）

1. 设 -1，5，λ 是矩阵 $A=\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值，则 $\lambda=$_____，

A 对应三个特征值的特征向量是 _____，_____ 且_____

（选填；线性无关，线性相关，相互正交，相互不正交）

2. 设 A 为 n 阶可对角化矩阵，且 $r(A-E)<n$，则 A 必有特征值 $\lambda=$_____；

且其重数为 _____，其对应的线性无关的特征向量有 _____ 个

3. 已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2+3x_3^2+2\lambda x_1x_2+2x_1x_3$ 是正定二次型，

则参数 λ 的取值范围为 _____

4. 设 A 为 2×3 矩阵，已知 $\xi_1=\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 都是齐次线性方程组 $AX=0$ 的解，

则矩阵 $A=$_____（答案不唯一）

5. 设 A 为 n 阶可逆阵，且 $A^2=|A|E$，则 $A^*=$_____

三、计算题 （每题 9 分，共 54 分）

1. 试求行列式 $|A|$，$|B|$，$|C|$，其中，A，B 为 n 阶方阵

$$A=\begin{pmatrix} 1+x & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+x & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+x \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & n \end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$$

2. 已知线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2=1 \\ x_1-x_3=1 \\ x_1+ax_2+x_3=b \end{cases}$，（1）常数 a, b 取何值时，方程组有无穷多解、唯一解、无解？（ 2）当方程组有无穷多解时，求出其通解.

3. 设 4 阶方阵 A, B, C 满足方程 $(2E - C^{-1}B)A^{T} = C^{-1}$，试求矩阵 A，其中

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4. 求正交变换 $x = Q y$，用此正交变换将以下实二次型化为标准形

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

5. 设 A为3×4矩阵， $r(A)=2$,且 已知非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的三个解为

$$\eta_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\2\end{pmatrix},\quad \eta_2=\begin{pmatrix}2\\1\\-1\\4\end{pmatrix},\quad \eta_3=\begin{pmatrix}4\\5\\-3\\11\end{pmatrix},$$

求：(1) 齐次线性方程组 $Ax=0$ 的通解； (2) 非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的通解

6. 设线性空间 R^3 中的向量组为

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-2\\-2\end{pmatrix},\ \alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\3\\0\end{pmatrix},\ \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\0\\-6\end{pmatrix},\ \alpha_4=\begin{pmatrix}-3\\8\\2\end{pmatrix},\ \beta_1=\begin{pmatrix}0\\1\\-2\end{pmatrix},\ \beta_2=\begin{pmatrix}-2\\5\\-6\end{pmatrix}$$

（1）求由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 生成的子空间 $L(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 的维数与一个基；

（2）从 β_1,β_2 中选出属于 $L(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 的向量，并求出它们在（ 1）中所选的基下的坐标。

四、证明题 （每题 8 分，共 16 分）

1. 设 A和 B 是 n 阶正定矩阵，证明： A 合同于 B

2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_k$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系，向量 β 满足 $A\beta \neq 0$，证明：向量组 $\alpha_1 + \beta, \alpha_2 + \beta, \cdots, \alpha_k + \beta$， β 线性无关。

线性代数 03—04 学年第 2 学期期末考试参考答案

一、选择题

1. C；　2. D；　3. D；　4. A；　5. D；

二、填空题

1. 2，线性无关，相互正交；　2. 1，$n-r(A-E)$，$n-r(A-E)$；

3. $-\frac{\sqrt{15}}{3}<\lambda<\frac{\sqrt{15}}{3}$；　4. $A=\begin{pmatrix}2 & 1 & -6\\ -4 & -2 & 12\end{pmatrix}$；　5. $A^{*}=A$

三、计算题

1. $|A|=(n+x)x^{n-1}$　（3 分）；　$|B|=n!$　（6 分）；

$|C|.=(-1)^{n^2}|A||B|=(-1)^{n^2}n!(n+x)x^{n-1}$　（9 分）

2.（1）$\bar{A}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & a-2 & 0 & b-1\end{pmatrix}$　（2 分）

$a=2,\ b=1$ 无穷多解；　$a\neq 2$ 唯一解；　$a=2,\ b\neq 1$ 无解　（5 分）

（2）$\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 1\end{pmatrix},\ k\in R$　（9 分）

3. $(2C-B)A^{T}=E,\ A^{T}=(2C-B)^{-1}$　（3 分）

$A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ -2 & 1 & 0 & 0\\ 1 & -2 & 1 & 0\\ 0 & 1 & -2 & 1\end{pmatrix}$　（9 分）

4. f 的矩阵 $A=\begin{pmatrix}0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\end{pmatrix}$ 的特征值 $\lambda_1=2$，$\lambda_2=\lambda_3=-1$，　（2 分）

A 对应的线性无关的特征向量

$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$　$\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}$　$\alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$　（5 分）

正交变换 $X = QY$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} y_1 - \frac{1}{\sqrt{2}} y_2 + \frac{1}{\sqrt{6}} y_3 \\ x_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} y_1 + \frac{1}{\sqrt{2}} y_2 + \frac{1}{\sqrt{6}} y_3 \\ x_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} y_1 ??????? \frac{2}{\sqrt{6}} y_3 \end{cases}$$

（8 分）

化原二次型为标准形 $f = 2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ （9 分）

5. 由题设知 $\alpha_1 = \eta_2 - \eta_1 = (1,2,-1,2)^T$， $\alpha_2 = \eta_3 - \eta_1 = (3,6,-3,9)^T$

是 $Ax = 0$ 两个线性无关的解，因此 $Ax = 0$ 的通解为 $\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ （6 分）

因此可得方程组 $Ax = b$ 的通解为

$$X = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \eta_1 = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ -3 \\ 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2 \text{ 为任意常数}$$ （9 分）

6. $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \beta_1, \beta_2) \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -8 \end{pmatrix}$ (2 分)

（1） $\dim L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2$； α_1, α_2 可作为其中一个基 （5 分）

（2） $\beta_1 \in L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$， $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2$； $\beta_2 \notin L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ （9 分）

四、证明题

1. 因为 A,B 都合同于单位矩阵 E，由合同的传递性， A 合同于 B （8 分）

2. 作矩阵 $A = (\alpha_1 + \beta, \alpha_2 + \beta, \cdots, \alpha_\gamma + \beta, \beta)$， A 的第 1 至第 γ 列均减去第 γ +1 列，得

$B = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r, \beta)$

易知 B 的列向量组线性无关，若不然，据题设，有 $\beta = \sum_{i=1}^{\gamma} k_i\alpha_i$ 从而

$A\beta = \sum_{i=1}^{\gamma} k_i A\alpha_i = 0$，与 $A\beta \neq 0$ 矛盾，于是得 $r(A) = r(B) = \gamma + 1$

所以 A 的列向量组 $\alpha_1 + \beta, \alpha_2 + \beta, \cdots, \alpha_\gamma + \beta, \beta$ 线性无关。 （8 分）

上 海 交 通 大 学

线 性 代 数 试 卷(A)　　2003-12-31

姓名 _____ __ 班级 _____ 学号 _____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、 选择题 （每题 3 分，共 15 分）

1. 若矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & a & -1 & 2\\ 0 & -1 & a & 2\\ 1 & 0 & -1 & 2\end{pmatrix}$ 的秩 $r(A)=2$,则 a 的值为 _____

(A) 0　　(B) 0或 -1

(C) -1　　(D) -1或者1

2. 设 A为正交矩阵 ， 且 $|A|=-1$,则 $A^{*}=$ _____

(A) A^{T} ?????????　　?????????　　(B) $-A^{T}$

(C) A ????????　　????????　　??　　?(D) - A

3. 设 α , β 是 n维列向量 , $\alpha^{T}\beta\neq 0$, n阶方阵 $A=E+\alpha\beta^{T}$, $n\geq 3$， 则在 A 的 n个特征值中 , 必然 _____

(A) 有 n个特征值等于 1　　(B) 有 $n-1$个特征值等于 1

(C) 有 1 个特征值等于 1　　(D) 没有 1个特征值等于 1

4. 设 A,B 为 n 阶方阵，且秩相等，既 $r(A)=r(B)$,则 _____

(A) $r(A-B)=0$　　(B) $r(A+B)=2r(A)$

(C) $r(A,B)=2r(A)$　　(D) $r(A,B)\leq r(A)+r(B)$

5. 设矩阵 $A_{m\times n}$ 的秩 $r(A)=n$, 则非齐次线性方程组 $Ax=b$ _____

(A) 一定无解　　(B) 可能有解

(C) 一定有唯一解　　(D) 一定有无穷多解

二、 填空题 （每题 3 分，共 15 分）

1. 设 A^* 是 n阶方阵 A的伴随矩阵，行列式 $|A|=2$，则 $|2A^*|=$_____

2. D 中第二行元素的代数余子式的和 $\sum_{j=1}^{4} A_{2j} =$_____，其中

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

3. 已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^1+2x_3^2+2ax_1x_1+2x_2x_3$ 正定，则实常数 a的取值范围为 _____

4. 2 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix}=$_____，其中 n阶矩阵

$$A=\begin{pmatrix} a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & a \end{pmatrix} \qquad B=\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & b \\ 0 & \cdots & b & 0 \\ \vdots & \iddots & \vdots & \vdots \\ b & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

5. 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，而 $n\geq 2$ 为正整数，则 $A^n-2A^{n-1}=$_____

三、 计算题 (每题 9 分, 共 54 分)

1. 计算 n阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} x_1-m & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2-m & x_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n-m \end{vmatrix}$$

2. 求矩阵 X 使 $AX+BA^{-1}-A^{-1}BX=0$, 其中 , $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}6&0&0\\0&1&2\\0&2&1\end{pmatrix}$

3. 设非齐次线性方程组 $\begin{cases}2x_1+x_2+a_3x_3+a_4x_4=d_1\\x_1-2x_2+b_3x_3+b_4x_4=d_2\\c_1x_1+c_2x_2+2x_3-3x_4=d_3\end{cases}$ 有三个解向量

$$\eta_1=\begin{pmatrix}1\\1\\-2\\1\end{pmatrix},\quad \eta_2=\begin{pmatrix}2\\-1\\1\\1\end{pmatrix},\quad \eta_3=\begin{pmatrix}3\\2\\4\\2\end{pmatrix}$$

求此方程组系数矩阵的秩 , 并求其通解 (其中 a_i, b_j, c_k, d_t 为已知常数)

4. 已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2\lambda x_2x_3$ $(\lambda>0)$ 经过正交变换 $X=QY$，化为标准形 $y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$，求实参数 λ 及正交矩阵 Q

5. 设线性方程组为 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+3x_4=0 \\ 2x_1+x_2+3x_3+5x_4=1 \\ 3x_1+2x_2+ax_3+7x_4=1 \\ x_1-x_2+3x_3-x_4=b \end{cases}$，问 a, b 各取何值时，线性方程组无解，有唯一解，有无穷多解？在有无穷多解时求出其通解

6. 在四元实向量构成的线性空间 R^4 中，求 a 使 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 为 R^4 的基，并求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵 P，其中

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a \\ 1 \end{pmatrix} \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2-a \\ 1 \end{pmatrix} \quad \beta_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \beta_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

四、 证明题 (每题 8 分 , 共 16 分)

1. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是欧氏空间 V 的标准正交基 , 证明 :

$$\beta_1=\frac{1}{3}(2\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3)\quad \beta_2=\frac{1}{3}(2\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3)\quad \beta_3=\frac{1}{3}(\alpha_1-2\alpha_2-2\alpha_3)$$

也是 V 的标准正交基

2. 设 $f=X^TAX$ 是 n 元实二次型 , 有 n 维实列向量 X_1, X_2, 使 $X_1^TAX_1>0$,

$X_2^TAX_2<0$, 证明 : 存在 n 维列实向量 $X_0\neq 0$, 使 $X_0^TAX_0=0$

线性代数 2003—2004 学年度第 1 学期期末考试参考答案

一、选择题

1.(A) 2.(B) 3.(B) 4.(D) 5.(B)

二、填空题

1. $|2A^*|=2^{2n-1}$； 2. 0 ； 3. $|a|<\sqrt{\frac{7}{2}}$； 4. $(a^2-b^2)^n$； 5. $A^n-2A^{n-1}=0$

三、计算题

1. 解 各列加到第一列，提出公因式

$$D_n=(\sum_{i=1}^{n}x_i-m)\begin{vmatrix}1 & x_2 & \cdots & x_n\\ 1 & x_2-m & \cdots & x_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & x_2 & \cdots & x_n-m\end{vmatrix}=(\sum_{i=1}^{n}x_i-m)\begin{vmatrix}1 & x_2 & \cdots & x_n\\ 0 & -m & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & -m\end{vmatrix}$$

8 分

$$=(-1)^{n-1}m^{n-1}(\sum_{i=1}^{n}x_i-m)$$ 9 分

2. $(A^{-1}B-A)X=BA^{-1}$ 3 分

$$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -2\\ 0 & 2 & 0\end{bmatrix}X=\begin{bmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 2\\ 0 & -2 & 1\end{bmatrix}$$

$$X=\begin{bmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 1/2\\ 0 & 1/2 & -1\end{bmatrix}$$ 9 分

3. 由题设条件知 η_1,η_2,η_3 是 $AX=b$ 的三个解，因此

$$\eta_3-\eta_1=\begin{pmatrix}2\\1\\6\\1\end{pmatrix},\qquad \eta_3-\eta_2=\begin{pmatrix}1\\3\\3\\1\end{pmatrix}$$

是对应的齐次线性方程组的线性无关解向量 ，因此，系数矩阵 A 的秩 $r(A)\le 2$

又 A 中有二阶子式 $\begin{vmatrix}2 & 1\\ 1 & -2\end{vmatrix}=-5\ne 0$， $r(A)\ge 2$，因此 $r(A)=2$ 3 分

因此 $\eta_3-\eta_1$， $\eta_3-\eta_2$ 为其导出组的基础解系。由此可得线性方程组的通解：

$$k_1\begin{pmatrix}2\\1\\6\\1\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\3\\3\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3\\2\\4\\2\end{pmatrix},\qquad k_1,k_2\text{ 为任意常数}\qquad 9\quad 分$$

4. f 的矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&\lambda\\0&\lambda&3\end{pmatrix}$ 有特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=5$

由 $|A|=2(9-\lambda^2)=\lambda_1\lambda_2\lambda_3,\lambda>0$,得 $\lambda=2$ 2 分

A 对应的线性无关的特征向量

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}\qquad 5\quad 分$$

A 对应的单位正交特征向量

$$\eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix},\quad \eta_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\quad \eta_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}\qquad 8\quad 分$$

于是正交变换 X = QY 中的正交矩阵

$$Q=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&\sqrt{2}&0\\1&0&1\\-1&0&1\end{pmatrix}\qquad 9\quad 分$$

5. $\bar{A}=\begin{pmatrix}1&1&1&3&0\\2&1&3&5&1\\3&2&a&7&1\\1&-1&3&-1&b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&3&0\\0&1&-1&1&-1\\0&0&a-4&-1&0\\0&0&0&-2&b-2\end{pmatrix}$ 3 分

当 $a\neq 4$ 时，方程组有唯一解

当 $a=4$，$b\neq 2$ 时，方程组无解 5 分

当 $a=4$，$b=2$ 时，$r(A)=r(\bar{A})=3<4$，方程组有无穷多组解，其通解为

$$k\begin{pmatrix}-2\\1\\1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\end{pmatrix},\qquad k\text{ 为任意常数}\qquad 9\ 分$$

6. 解： $a \neq 1$ 2 分

设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)$，则

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1&-1&-1&1\\-1&1&1&0\\a&2-a&0&0\\1&1&0&0\end{pmatrix}$$

4 分

设 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)P$，则

$$P=A^{-1}B=\begin{pmatrix}2&-2&-2&1\\-1-a&a-1&1&0\\a-1&1-a&0&0\\1&1&0&0\end{pmatrix}$$

9 分

四、证明题

1. 证：因为

$$(\beta_1,\beta_2)=\frac{1}{9}(4(\alpha_1,\alpha_1)-2(\alpha_2,\alpha_2)-2(\alpha_3,\alpha_3))=0,\ (\beta_1,\beta_3)=(\beta_2,\beta_3)=0$$

4 分

$$|\beta_1|^2=(\beta_1,\beta_1)=\frac{1}{9}(4(\alpha_1,\alpha_1)+4(\alpha_2,\alpha_2)+(\alpha_3,\alpha_3))=1,\ |\beta_2|^2=|\beta_3|^2=1$$

所以 β_1,β_2,β_3 是 V 的标准正交基。 8 分

2. 证：f 是不定二次型，设 f 的正惯性指数为 P，f 的秩为 r，则 $0<P<r$， 2 分

f 可经非退化线性变换 $X=QY$ 化为规范形

$$f=y_1^2+\cdots+y_P^2-y_{P+1}^2-\cdots-y_r^2$$ 4 分

取 $Y_0=(1\ \ 0\ \cdots\ 0\ \ 1\ \ 0\ \cdots\ 0)^T\neq 0$，则有 $X_0=PY_0\neq 0$ 使

$$X_0^TAX_0=1+0\cdots+0-1+0\cdots+0=0$$ 8 分

上 海 交 通 大 学

线 性 代 数 试 卷(A)　　2005-06-22

姓名＿＿＿＿＿＿＿＿　＿＿　班级＿＿＿＿＿＿　＿＿＿　学号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、 选择题 （每题 3 分，共 15 分）

1. 设 A 为 n 阶可逆矩阵，A 的第二行乘以 2 为矩阵 B，则 A^{-1} 的＿＿＿＿＿＿为 B^{-1}。

(A) 第二行乘以 2；　(B) 第二列乘以 2；

(C) 第二行乘以 $\frac{1}{2}$；　(D) 第二列乘以 $\frac{1}{2}$

2. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关，则以下命题中，不一定成立的是 ＿＿＿＿＿＿。

(A) α_1 不能被 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示；　(B) α_2 不能被 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示；

(C) α_4 能被 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示；　(D) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关

3. 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，则二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}(a_{i1}x_1+a_{i2}x_2+\cdots+a_{in}x_n)^2$ 的矩阵为 ＿＿＿＿＿＿。

(A) A；　(B) A^2；　(C) A^TA；　(D) AA^T

4. 设 A,B 为 4 阶方阵，且秩 $r(A)=4$，$r(B)=3$，A 和 B 的伴随矩阵为 A^* 和 B^*，则 $r(A^*B^*)=$ ＿＿＿＿＿＿。

(A) 1；　(B) 2；　(C) 3；　(D) 4

5. 已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是线性空间 V 的一个基，以下 ＿＿＿＿＿＿也是 V 的基。

(A) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$；

(B) $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$；

(C) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$；

(D) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$。

二、 填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是欧氏空间的标准正交基，则模 $|2\alpha_1-\alpha_2+3\alpha_3|=$_____。

2. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}\frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{18}}\\ a & b & \frac{-4}{\sqrt{18}}\\ \frac{2}{3} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{18}}\end{pmatrix}$ 为正交矩阵，则 $a=$_____，$b=$_____。

3. 若实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2\lambda x_1x_2-2x_1x_3+4x_2^2+4x_2x_3+4x_3^2$ 为正定二次型，则 λ 的取值范围为 _____。

4. 已知 α_1,α_2 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 线性无关的解，A 为 2×3 矩阵，且秩 $r(A)=2$。若 $\alpha=k\alpha_1+l\alpha_2$ 是方程组 $Ax=b$ 的通解，则常数 k,l 须满足关系式 _____。

5. 设 A 为 n 阶实对称矩阵，且 $A^2+2A-3E=0$，$\lambda=1$ 是 A 的一重特征值，则行列式 $|A+2E|=$_____。

三、 计算题 (每题 9 分 , 共 54 分)

1. 计算 n 阶行列式 D，其中 $x_i\neq0, i=1,2,\cdots,n$；

$$D=\begin{vmatrix}1 & 2 & \cdots & n-1 & n+x_n\\ 1 & 2 & \cdots & (n-1)+x_{n-1} & n\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 1 & 2+x_2 & \cdots & n-1 & n\\ 1+x_1 & 2 & \cdots & n-1 & n\end{vmatrix}$$

2. 设 3 阶方阵 A, B 满足方程 $A^2B - A - B = E$，试求矩阵 B 以及行列式 $|B|$，

其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$。

3. 设 A 为三阶实对称矩阵，且满足 $A^2 + A - 2E = 0$ 已知向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

是 A 对应特征值 $\lambda = 1$的特征向量，求 A^n，其中 n为自然数。

4. 已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2+2x_2x_3+2x_3x_1$，求正交变换 $x=Qy$，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形，并写出正交变换 $x=Qy$。

5. 已知线性空间 R^3 的基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵为 P，且

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix};\quad P=\begin{pmatrix}2&2&1\\3&2&-2\\4&3&0\end{pmatrix}$$

试求出在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 β_1,β_2,β_3 下有相同坐标的全体向量。

6. 设线性方程组为 $\begin{cases} x_1 - 3x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 - 4x_2 + a x_3 = b \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 5 \end{cases}$，问： a、 b 取何值时，方程组无解、有唯一解、有无穷多解？ 在有无穷多解时求出其通解。

四、证明题 (第一题 6 分，第二题 10 分)

1. 设 α 为 n 维列向量，且 $\alpha^T\alpha = 1$，矩阵 $A = E - \alpha\alpha^T$，证明：行列式 $|A| = 0$。

2. 设 A 是 $m\times n$ 实矩阵，$\beta\neq 0$ 是 m 维实列向量，证明：

（1）秩 $r(A)=r(A^TA)$；　（2）非齐次线性方程组 $A^TAx=A^T\beta$ 有解。

线性代数（ 04－05－2）期末试卷（ A）参考答案

一、选择题

1.(D) 2.(B) 3.(C) 4.(A) 5.(C) { B 卷；C A D D B}

二、填空题

1. $\sqrt{14}$ ； 2. $a=1/3, b=0$ ； 3. $-2<\lambda<1$ ；4. $k=1-l$, l 为任意常数； 5. $|A+E|=(-1)^{n-1}3$.

{ B 卷； 1. $\sqrt{11}$ ； 2. $a=0, b=1/3$ ； 3. $-2<a<1$ ；

4. $k=1-l$, l 为任意常数； 5. $|A+3E|=(-1)^{n-1}4$. }

三、计算题 { B 卷；2, 1, 3, 6, 5, 4 }

1. $D=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{n}{x_n})\prod_{i=1}^{n}x_i$ 9 分

2. $(A^2-E)B=A+E$ 2 分

$$B=(A^2-E)^{-1}(A+E)=(A-E)^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\-2&0&0\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&-1/2\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$$ 8 分

$|B|=1/2$ 9 分

3. $(A-E)(A+2E)=0$，特征值 $\lambda=1$、1、－2， 2 分

$\lambda=-2$，特征向量 $\alpha=(1,1,1)^T$，所以 3 分

$$A^n=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&(-2)^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix}^{-1}$$ 5 分

$$A^n=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&(-2)^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&2&0\\1&0&1\\1&0&-1\end{pmatrix}$$ 9 分

$$=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+(-2)^n&0&1-(-2)^n\\0&2&0\\1-(-2)^n&0&1+(-2)^n\end{pmatrix}$$

4. f 的矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，有特征值 $\lambda_1=\lambda_2=-1,\lambda_3=2$ 2 分

对应的线性无关的和单位正交的特征向量 6 分

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix};\quad \eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \eta_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix},\quad \eta_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$$

于是正交变换 $x=Qy$，即

$$\begin{cases}x_1=-\frac{1}{\sqrt{2}}y_1-\frac{1}{\sqrt{6}}y_2+\frac{1}{\sqrt{3}}y_3\\ x_2=\frac{1}{\sqrt{2}}y_1-\frac{1}{\sqrt{6}}y_2+\frac{1}{\sqrt{3}}y_3\\ x_3=\frac{2}{\sqrt{6}}y_2+\frac{1}{\sqrt{3}}y_3\end{cases}$$ 8 分

化二次型为标准形 $f=-y_1^2-y_2^2+2y_3^2$ 9 分

5. 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，则 $B=AP$。

设所求向量的坐标为 x，则 $Ax=APx$，即 $A(P-E)x=0$， 4 分

因为 A 为可逆矩阵，得 $(P-E)x=0$，由

$$(P-E)=\begin{pmatrix}1&2&1\\3&1&-2\\4&3&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

得 $x=k(1,-1,1)^T$， 8 分

故 $\alpha=k(\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3)=k(2,1,3)^T$ 9 分

6. $\bar{A}=\begin{pmatrix}1&-3&-1&0\\1&-4&a&b\\2&-1&3&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-3&-1&0\\0&1&1&1\\0&0&a+2&b+1\end{pmatrix}$ 3 分

当 $a\neq-2$ 时，方程组有唯一解

当 $a=-2$，$b\neq-1$ 时，方程组无解 5 分

当 $a=-2$，$b=-2$ 时，$r(A)=r(\bar{A})=2<3$，方程组有无穷多组解，

其通解为 $\alpha=(3,1,0)^T+k(-2,-1,1)^T$，$k$ 为任意常数。 9 分

四、证明题

1. 证：因为 $A^2 = A$，特征值的可能取值为 0,1。

A 的对角线元素之和为 $n - \alpha^T \alpha = n - 1 < n$,

(或 $\alpha^T A\alpha = \alpha^T \alpha - \alpha^T \alpha\alpha^T \alpha = \alpha^T \alpha - \alpha^T \alpha = 0, \alpha \neq 0$, A非正定)

所以 0 是 A 的一个特征值，故行列式 $|A| = 0$

2. 证：（1）因为若 $A\alpha = 0$，则 $A^T A\alpha = A0 = 0$；而当 $A^T A\alpha = 0$ 时，由

$$|A\alpha|^2 = (\alpha A)^T A\alpha = \alpha^T A^T A\alpha = \alpha^T 0 = 0,$$

得 $A\alpha = 0$。因此齐次线性方程组 $Ax = 0$ 与 $A^T Ax = 0$，同解,

故秩 $r(A) = r(A^T A)$。

（2）因为秩

$$r(A^T A) \le r(A^T A, A^T \beta) = r(A^T (A, \beta)) \le r(A^T) = r(A) = r(A^T A)$$

因此 $r(A^T A, A^T \beta) = r(A^T A)$，故非齐次线性方程组 $A^T Ax = A^T \beta$ 有解。

上 海 交 通 大 学

线 性 代 数 试 卷(A)　　2004-12-29

姓名_____ _____ _____ __班级_____ ____ ____　学号 _____ _____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、 选择题 （每题 3 分，共 15 分）

1. 设矩阵 $A=(a_{ij})_{4\times4}$，$B=(b_{ij})_{4\times4}$，且 $a_{ij}=-2b_{ij}$，则行列式 $|B|=$_____

(A) $2^{-4}|A|$；　(B) $2^{4}|A|$；　(C) $-2^{-4}|A|$；　(D) $-2^{4}|A|$

2. 设三阶矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$，已知伴随矩阵 A^{*}的秩为 1，则必有 _____

(A) $a\neq b$且$a+2b\neq0$；　(B) $a\neq b$且$a+2b=0$；

(C) $a=b$或$a+2b\neq0$；　(D) $a=b$或$a+2b=0$

3. 设α是n维非零实列向量，矩阵 $A=E+\alpha\alpha^{T}$，$n\geq3$，则 _____

(A) A 至少有 $n-1$ 个特征值为 1；　(B) A 恰有 $n-1$个特征值为 1；

(C) A 只有 1 个特征值为 1；　(D) A 没有 1 个特征值为 1

4. 设 A,B 为 n 阶方阵，且 $r(A)=r(B)$，则 _____

(A) $r(A-B)=0$；　(B) $r(A+B)=2r(A)$；

(C) $r(A,B)=2r(A)$；　(D) $r(A,B)\leq r(A)+r(B)$

5. 已知解向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$是齐次线性方程组 $Ax=0$的基础解系，以下解向量组中，也是 $Ax=0$的基础解系的是 _____

(A) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$；

(B) $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$；

(C) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$；

(D) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$

二、 填空题 （每题 3 分，共 15 分）

1. 设 4 阶方阵 A和 B 的伴随矩阵为 A^*和 B^*，且它们的秩为 $r(A)=3, r(B)=4$，则秩 $r(A^*B^*)=$_____；

2. 设n阶向量 $\alpha=(x,0,\cdots,0,x)^T$， $x<0$；矩阵 $A=E-\alpha\alpha^T$，且 $A^{-1}=E+\frac{1}{x}\alpha\alpha^T$，则 $x=$_____；

3. 已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+2x_3^2+2ax_1x_2+2x_2x_3$ 正定，则实常数 a的取值范围为 _____；

4. 设向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$和 $\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$都是矩阵 A 对应特征值 $\lambda=2$ 的特征向量，且向量 $\beta=\alpha_1-2\alpha_2$，则向量 $A\beta=$_____；

5. 设 A 为 n阶实矩阵，且 $A^T=A^{-1}$，$|A|<0$，则行列式 $|A+E|=$_____

三、 计算题 (每题 9 分, 共 54 分)

1. 计算 5 阶行列式：
$$D=\begin{vmatrix}a+1&0&0&0&a+2\\0&a+5&0&a+6&0\\0&0&a+9&0&0\\0&a+7&0&a+8&0\\a+3&0&0&0&a+4\end{vmatrix}$$

2. 设 4 阶方阵 A, B, C 满足方程 $(2E - C^{-1}B)A^{T} = C^{-1}$，试求矩阵 A，其中

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. 已知 A 为三阶实对称矩阵，$r(A) = 2$，$\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，是 A 对应特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 6$ 的特征向量，试求：（1）A 的另一个特征值 λ_3 及其特征向量；（2）矩阵 A

4. 已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2-2x_2x_3+2x_3x_1$ 求正交变换 $X=QY$，

化 $f(x_1,x_2,x_3)$为标准形，并写出正交变换 $X=QY$

5. 设 R^3的两个基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$, $\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$; $\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$, $\beta_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, $\beta_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

（1） 求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵 P；

（2） 已知向量 $\alpha=\alpha_1+3\alpha_2$，求向量 α 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标

6. 设线性方程组为 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 5x_4 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + a x_3 + 7x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = b \end{cases}$，问 a, b 各取何值时，线性方程组无解，有唯一解，有无穷多解？在有无穷多解时求出其通解

四、证明题 (每题 8 分, 共 16 分)

1. 设 A和 B 为 n 阶矩阵，且满足 $A^2 = A$， $B^2 = B$， $r(A + B - E) = n$，

证明： $r(A) = r(B)$

2. 设 A 是 n 阶实矩阵 , 证明： A 为正定矩阵的充分必要条件为存在 n阶正定矩阵 B， 使 $A = B^2$

线性代数 （04—05—1） 期末试卷 （A） 参考答案

一、选择题

1.(A) 2.(B) 3.(B) 4.(D) 5.(C)

二、填空题

1. $r(A^*B^*)=1$；2. $x=-1$；3. $|a|<\sqrt{7/2}$；4. $A\beta=(-2,2,-4)^T$；5. $|A+E|=0$

三、计算题

1. $D=(a+9)\begin{vmatrix} a+1 & a+2 \\ a+3 & a+4 \end{vmatrix}\begin{vmatrix} a+5 & a+6 \\ a+7 & a+8 \end{vmatrix}=4(a+9)$ 9 分

2. $(2C-B)A^T=E,\ A^T=(2C-B)^{-1}$ 4 分

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$ 9 分

3. （1） 因为 $r(a)=2,|A|=0$，所以 $\lambda_3=0$；设 $A\alpha=0\alpha$，则因 α 与 α_1,α_2 正交，

由 $(\alpha,\alpha_1)=(\alpha,\alpha_2)=0$ 得 $\alpha=k(-1,1,1)^T$ 6 分

（2） 设 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha)$，则 $A=P\begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & -2 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ 9 分

4. f 的矩阵 $A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$，有特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-2$ 2 分

A 对应的线性无关的特征向量与单位正交特征向量 6 分

$$\alpha_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ \alpha_2=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},\ \alpha_3=\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix};\ \eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ \eta_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix},\ \eta_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

于是正交变换 $x=Q\,y$ 即

$$\begin{cases} x_1=\frac{1}{\sqrt{2}}y_1+\frac{1}{\sqrt{6}}y_2-\frac{1}{\sqrt{3}}y_3 \\ x_2=\frac{1}{\sqrt{2}}y_1-\frac{1}{\sqrt{6}}y_2+\frac{1}{\sqrt{3}}y_3 \\ x_3=\frac{2}{\sqrt{6}}y_2+\frac{1}{\sqrt{3}}y_3 \end{cases}$$

化二次型为标准形 $f = y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2$ 9 分

5. (1) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)P$ 2 分

则 $$P = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$ 5 分

(2) $\alpha = -2\beta_1 + 2\beta_2 + \beta_3$，坐标 $x = (-2, 2, 1)^T$ 9 分

6. $$\overline{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & 1 \\ 3 & 2 & a & 7 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & -1 & b \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & a-4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & b-2 \end{pmatrix}$$ 3 分

当 $a \neq 4$ 时，方程组有唯一解

当 $a = 4$，$b \neq 2$ 时，方程组无解 5 分

当 $a = 4$，$b = 2$ 时，$r(A) = r(\overline{A}) = 3 < 4$，方程组有无穷多组解，其通解为

$\alpha = (1, -1, 0, 0)^T + k(-2, 1, 1, 0)^T$，$k$ 为任意常数 9 分

四、证明题

1. 证：必要性 A 正定，特征值大于零，存在正交阵 Q，$Q^T AQ = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$

$$A = Q \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} Q^T = Q \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} Q^T Q \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} Q^T$$

所以 $A = B^2$，其中 $B = Q \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} Q^T$，$\sqrt{\lambda_i} > 0$，故 B 正定 4 分

充分性 B 正定，故对称且可逆，$A = B^2 = B^T B$，所以 A 正定 8 分

2. 证: 因为

$$A(A + B - E) = A^2 + AB - A = AB, \quad (A + B - E)B = AB + B^2 - B = AB$$

由 $(A + B - E)$ 为可逆矩阵，可得

$$r(A(A + B - E)) = r(A) = r(AB), \quad r((A + B - E)B) = r(B) = r(AB)$$

所以，$r(A) = r(B)$ 8 分

上 海 交 通 大 学

线 性 代 数 试 卷（A卷）　　**2006－06－21**

姓名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿得分＿＿＿＿＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一　单项选择题　（每题 3 分，共 18 分）

1. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&k\\3&6&9\end{pmatrix}$，$B=(b_{ij})_{3\times3}\neq0$，且 $AB=0$，则＿＿＿＿＿＿＿＿

a. 当 $k=6$ 时，必有秩 $r(B)=1$；　　b. 当 $k=6$ 时，必有秩 $r(B)=2$；

c. 当 $k\neq6$ 时，必有秩 $r(B)=1$；　　d. 当 $k\neq6$ 时，必有秩 $r(B)=2$。

2. 已知 $\beta_1,\beta_2,\alpha_1,\alpha_2$ 为 3 维列向量组，行列式 $|A|=|\alpha_1,\alpha_2,\beta_1|=-4$，

$|B|=|\alpha_2,\alpha_1,\beta_2|=1$，则行列式 $|\alpha_1+\alpha_2,-2\alpha_1+\alpha_2,\beta_1-2\beta_2|=$＿＿＿＿＿＿

a. －6；　　b. 6；

c. －18；　　d. 18。

3. 设线性空间 R^n 中向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则 R^n 的下列生成子空间中，维数

为 3 的生成子空间是＿＿＿＿＿＿＿＿

a. $L(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1)$；　　b. $L(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1)$；

c. $L(\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1)$；　　d. $L(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1)$。

4. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 为 n 维列向量组，矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，下列选项中正确的是＿＿

a. 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，则 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性无关；

b. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性相关，则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_s$ 线性相关；

c. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关，则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_s$ 线性无关；

d. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关，则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_s$ 线性相关。

5. 设 $A = (a_{ij})_{3\times 3}$ 为非零实矩阵，$a_{ij} = A_{ij}$，A_{ij} 是行列式 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式，则矩阵 A 必为 _____

a. 不可逆矩阵；　　b. 对称矩阵；

c. 正交矩阵；　　d. 正定矩阵。

6. 设 A 为 n 阶非奇异矩阵 $(n > 2)$，A^* 为 A 的伴随矩阵，则 _____

a. $(A^*)^* = |A|^{n-1} A$；　　b. $(A^*)^* = |A|^{n+1} A$；

c. $(A^*)^* = |A|^{n-2} A$；　　d. $(A^*)^* = |A|^{n+2} A$。

二 填空题（每题 3 分，共 18 分）

1. 设 3 阶方阵 A 有特征值 $1, -1, 3$，则 $B = (3E + A^*)^2$ 的相似对角阵为 _____；

2. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\alpha_1 + \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$，其中 α_1, α_2 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解，A 为 2×3 矩阵，且 $r(A) = 2$，则线性方程组 $Ax = b$ 的通解为 _____；

3. 设实对称矩阵 $A = (a_{ij})_{3\times 3}$ 满足 $A^3 + E = 0$，则二次型 $f = x^T Ax$ 经正交变换 $x = Qy$ 可化为标准形 $f =$ _____；

4. 已知矩阵 A, B 满足 $BA = B + 2E$，且 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$，则行列式 $|B| =$ _____；

5. 设 4 阶矩阵 A 满足行列式 $|2E + A| = 0$，$AA^T = 3E$，$|A| < 0$，则其伴随矩阵 A^* 必

有一个特征值为 _____；

6. 已知 4 阶矩阵 A 的秩 $r(A) = 3$，则齐次线性方程组 $A^*x = 0$ 的基础解系

含_____个线性无关的解向量。

二 计算题（每题 8 分，共 48 分）

1. 已知 3 阶矩阵 A, B 且满足方程 $AB = 5B - 4E$，其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，求矩阵 A。

2. 已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$，其系数矩阵 A 的秩 $r(A) = 2$

试求：常数 a, b 的值，以及该方程组的通解。

3. 求正交变换 $x = Q\,y$，将实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ 化为标准型，

并写出正交变换 $x = Q\,y$。

4. 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 为 4 阶方阵，其中 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是 4 维列向量，且 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$。已知向量 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$，试求线性方程组 $Ax=\beta$ 的通解。

5. 已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 3 维线性空间 V 的一个基，且

$$\beta_1=\alpha_1,\qquad \beta_2=-2\alpha_2+\alpha_3,\qquad \beta_3=\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3。$$

（1）求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵 P；

（2）设向量 $\alpha=2\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3$，求 α 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标

6. 设列向量 $\alpha=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$ 是矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&2\\5&a&3\\-1&b&-2\end{pmatrix}$ 的对应特征值 λ 的一个特征向量.

（1）求常数 λ, a, b；　（2）试问：矩阵 A 能否相似于对角矩阵？　为什么？

四　证明题（每题 8 分，共 16 分）

1. 已知矩阵 A, B 为 n 阶正定矩阵，证明:

（1） 矩阵 AB 的特征值都大于零；　　（2）若 $AB=BA$，则 AB 为正定矩阵。

2. 设 n 阶方阵 $A=E-\alpha\alpha^T$，其中 $\alpha\neq 0$ 是 n 维列向量，证明：

（1）$A^2=A$ 的充要条件为 $\alpha^T\alpha=1$；　　（2）当 $\alpha^T\alpha=1$ 时，矩阵 A 不可逆。

线 性 代 数 参 考 答 案

一 选择题　cadbcc

二 填空题

1. $\begin{pmatrix}0&0&0\\0&36&0\\0&0&4\end{pmatrix}$；2. $\alpha=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\5\\1\end{pmatrix}$；3. $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$；4. 2；5. $\frac{9}{2}$；6．3。

三 计算题

1. $A=\begin{pmatrix}3&-2&0\\1&4&0\\0&0&3\end{pmatrix}$。

2. $a=2,\ b=-3,$ $x=\begin{pmatrix}2\\-3\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}-2\\1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}4\\-5\\0\\1\end{pmatrix}$。

3. 正交变换 $x=Qy$，为 $\begin{cases}x_1=-\frac{1}{\sqrt{2}}y_1-\frac{1}{\sqrt{6}}y_2+\frac{1}{\sqrt{3}}y_3\\ x_2=\frac{1}{\sqrt{2}}y_1-\frac{1}{\sqrt{6}}y_2+\frac{1}{\sqrt{3}}y_3\\ x_3=\frac{2}{\sqrt{6}}y_2+\frac{1}{\sqrt{3}}y_3\end{cases}$，

化二次型为标准形 $f=-y_1^2-y_2^2+2y_3^2$。

4. $Ax=\beta\Rightarrow(x_1+x_4-2)\alpha_1+(x_2+x_4-2)\alpha_2+(x_3+x_4-2)\alpha_3=0,$

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，$\begin{cases}x_1+x_4=2\\ x_2+x_4=2\\ x_3+x_4=2\end{cases}$，解得 $x=\begin{pmatrix}2\\2\\2\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-1\\-1\\-1\\1\end{pmatrix}$。

5. （1）$P=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&-2&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$；（2）$x=P^{-1}\begin{pmatrix}2\\1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&2\\0&-1&-1\\0&-1&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$。

6. （1）$\lambda=-1,a=-3,b=0$；

（2）不能，因为其特征值为 -1,-1,-1 ；但线性无关的特征向量只有一个 .

四 证明题

1. （ 1 ） $A=P^TP,\ B=Q^TQ,$ P,Q 为可逆矩阵，又

$Q(AB)Q^{-1}=(PQ^T)^T(PQ^T)=C$

其中 (PQ^T) 为可逆矩阵。因此 C 为正定矩阵， AB 相似于 C， AB 的特征值与 C 相

同，故 AB 的特征值都大于零。

（2） $(AB)^T=B^TA^T=BA=AB$， AB 实对称，且特征值大于零，所以正定

2. （1） $A^2 = E - \alpha\alpha^T - \alpha\alpha^T + \alpha(\alpha^T\alpha)\alpha^T$，故 $A^2 = A$ 的充要条件为 $\alpha^T\alpha = 1$；

（2） 由（1）得 $A^2 = A$，若 A 可逆，$A^{-1}(A^2) = A^{-1}A$，则 $A = E$，矛盾。

上 海 交 通 大 学

线 性 代 数(B) 试 卷---- A卷　　2006-1-4

姓名＿＿＿＿＿＿＿＿　班级＿＿＿＿＿＿　学号＿＿＿＿＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、单项选择题　（每题 3 分，共 15 分）

1. 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\,(s\geq 2)$ 线性无关，且可由向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，则以下结论中不能成立的是 ＿＿＿＿＿

(A) 向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性无关；

(B) 对任一个 $\alpha_j\,(0\leq j\leq s)$，向量组 $\alpha_j,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性相关；

(C) 存在一个 $\alpha_j\,(0\leq j\leq s)$，向量组 $\alpha_j,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性无关；

(D) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 与向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 等价。

2. 设三阶矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$，已知伴随矩阵 A^* 的秩为 1，则必有 ＿＿＿＿＿

(A) $a\neq b$ 且 $a+2b\neq 0$；　(B) $a\neq b$ 且 $a+2b=0$；

(C) $a=b$ 或 $a+2b\neq 0$；　(D) $a=b$ 或 $a+2b=0$。

3. 设 α 是 n 维非零实列向量，矩阵 $A=E+\alpha\alpha^T$，$n\geq 3$，则＿＿＿＿＿＿

(A) A 至少有 $n-1$ 个特征值为 1；　(B) A 只有 1 个特征值为 1；

(C) A 恰有 $n-1$ 个特征值为 1；　(D) A 没有 1 个特征值为 1。

4. 设 A,B 为 n 阶方阵，且 $r(A)=r(B)$，则 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(A) $r(A-B)=0$；　(B) $r(A+B)=2r(A)$；

(C) $r(A,B)=2r(A)$；　(D) $r(A,B)\leq r(A)+r(B)$。

5. 设 A 为 $m\times n$ 实矩阵，$r(A)=n$，则＿＿＿＿

(A) A^TA 必合同于 n 阶单位矩阵；　(B) AA^T 必等价于 m 阶单位矩阵；

(C) A^TA 必相似于 n阶单位矩阵； (D) AA^T 是m阶单位矩阵。

二、 填空题 （每题 3 分，共 15 分）

1. 已知 A, B 为 n 阶方阵，$\lambda = \pm 1$不是 B 的特征值，且 $AB - A - B = E$，则 $A^{-1} =$ _____。

2. 若三阶方阵 A 有特征值 1, 1, 2，则行列式 $|A^{-1} + 2A^*| =$ _____。

3. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2x_2x_3$ 正定，则常数 a 的取值范围为 _____。

4. 已知 A 为 n 阶方阵，$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 A 的列向量组，行列式 $|A| = 0$，其伴随矩阵 $A^* \neq 0$，则齐次线性方程组 $A^*x = 0$ 的通解为 _____。

5. 设 A 为 n 阶实矩阵，且 $A^T = A^{-1}$，$|A| < 0$，则行列式 $|A + E| =$ _____。

三、 计算题 (每题 9 分, 共 54 分)

1. 线性方程组为 $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + ax_3 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = b \end{cases}$，问 a, b 各取何值时，线性方程组无解，有唯一解，有无穷多解？在有无穷多解时求出其通解。

2. 设 3 阶方阵 A, B, C 满足方程 $C(2A-B)=A$，试求矩阵 A，其中

$$B=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad C=\begin{pmatrix}1&-2&4\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}。$$

3. 计算行列式 $|A|,|B|,\begin{vmatrix}O&A\\B&O\end{vmatrix}$，其中

$$A=\begin{pmatrix}1&2&\cdots&n-1&n+x\\1&2&\cdots&(n-1)+x&n\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\1&2+x&\cdots&n-1&n\\1+x&2&\cdots&n-1&n\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0&0\\0&2&\cdots&0&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&n-1&0\\0&0&\cdots&0&n\end{pmatrix}$$

4. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 - 2x_2x_3 + 2x_3x_1$，求正交变换 $x = Qy$，化 $f(x_1, x_2, x_3)$为标准形，并写出正交变换 $x = Qy$

5. 已知 A 为三阶实对称矩阵，秩 $r(A) = 2$，$\alpha_1 = (0, 1, 0)^T$，$\alpha_2 = (-1, 0, 1)^T$，是 A 对应特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 3$的特征向量，试求：

（1） A 的另一个特征值 λ_3及其特征向量 α_3；　（2） 矩阵 A，矩阵 A^n。

6. 设 R^3 的两个基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\2\\2\end{pmatrix};\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

（1） 求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵 P ；

（2） 已知向量 $\alpha=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，求向量 α 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标；

(3) 求在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 和 β_1,β_2,β_3 下有相同坐标的所有向量。

四、证明题 (每题 8 分, 共 16 分)

1. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，证明：存在 $n\times s$ 非零矩阵 B ，使 $AB=O$ 的充分必要条件为秩 $r(A)<n$。

2. 设 A，B 是 n 阶实矩阵，A 的特征值互异。证明：矩阵 $AB = BA$ 的充分必要条件为 A 的特征向量都是 B 的特征向量。

线性代数（ B）（05－06－1）期末试卷（ A）参考答案

一、选择题

1.(B)　2.(B)　3.(C)　4.(D)　5.(A)

二、填空题

1. $(B-E)(B+E)^{-1}$；　2. $\frac{125}{2}$；　3. $|a|<\sqrt{7/2}$；

4. $\sum_{i=1}^{n-1} k_i \alpha_{j_i}, \alpha_{j_i}, i=1,2,\cdots,$　$n-1$是 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$的极大线性无关组；

5. $|A+E|=0$

三、计算题

1. $\overline{A}=\begin{pmatrix}1&1&2&0\\2&1&a&1\\3&2&4&b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2&0\\0&1&4-a&-1\\0&0&2-a&b-1\end{pmatrix}$

当 $a\neq 2$ 时，方程组有唯一解

当 $a=2,\ b\neq 1$ 时，方程组无解

当 $a=2,\ b=1$ 时，$r(A)=r(A)=2<3$，方程组有无穷多组解，其通解为

$$\alpha=(1,-1,0)^T+k(0,-2,1)^T,\ k\text{为任意常数。}$$

2. $(2C-E)A=CB$，　$A=(2C-E)^{-1}(CB)$

$$A=\begin{pmatrix}1&-4&8\\0&1&-4\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&0&3\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&4&11\\0&1&4\\0&0&1\end{pmatrix}$$

3. $|A|=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}(\frac{n(n+1)}{2}+x)x^{n-1}$，　$|B|=n!$，

$$\begin{vmatrix}O&A\\B&O\end{vmatrix}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}+n^2}(\frac{n(n+1)}{2}+x)n!\,x^{n-1}。$$

4. f 的矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&-1\\1&-1&0\end{pmatrix}$，有特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-2$

A 对应的线性无关的特征向量与单位正交特征向量

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\ \alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\ \alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix};\eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\ \eta_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix},\quad \eta_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$$

于是正交变换 $x=Q\,y$ 即 $\begin{cases}x_1=\frac{1}{\sqrt{2}}y_1+\frac{1}{\sqrt{6}}y_2-\frac{1}{\sqrt{3}}y_3\\ x_2=\frac{1}{\sqrt{2}}y_1-\frac{1}{\sqrt{6}}y_2+\frac{1}{\sqrt{3}}y_3\\ x_3=\frac{2}{\sqrt{6}}y_2+\frac{1}{\sqrt{3}}y_3\end{cases}$

化二次型为标准形 $f=y_1^2+y_2^2-2y_3^2$。

5.（1） 因为 $r(A)=2,|A|=0$，所以 $\lambda_3=0$；设 $A\alpha=0\alpha$，由α与α_1,α_2正交，

得 $\alpha=k(1,0,1)^T$

（2） 设 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，则

$$A=P\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&0\end{pmatrix}P^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}3&0&-3\\0&6&0\\-3&0&3\end{pmatrix}$$

$$A^n=P\begin{pmatrix}3^n&0&0\\0&3^n&0\\0&0&0\end{pmatrix}P^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}3^n&0&-3^n\\0&2\cdot3^n&0\\-3^n&0&3^n\end{pmatrix}。$$

6. (1) 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)P$

$$P=A^{-1}B=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\-1/2&0&1/2\end{pmatrix}$$

(2) $\alpha=\beta_1+\beta_2+3\beta_3$，坐标 $x=(1,1,3)^T$

（3） 设 $\beta=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)x=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)x$

则 $((\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)-(\beta_1,\beta_2,\beta_3))x=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}x=0$

解得 $x=(1,1,-1)^T$，故 $\beta=\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3=k(1,0,-1)^T$。

四、证明题

1. 设 $B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)$，则 β_j，$j=1,2,\cdots s$ 都是线性方程组 $Ax=0$ 的解。故

$AB=O \Leftrightarrow$ 方程组 $Ax=0$ 有非零解 $\Leftrightarrow r(A)<n$。

2. 必要性：设 $A\alpha=\lambda\alpha$，则当 $B\alpha\neq 0$ 时，由 $A(B\alpha)=B(A\alpha)=\lambda(B\alpha)$，知 α，$B\alpha$ 都是 A 对应特征值 λ 的特征向量，λ 是 A 的一重特征值，α，$B\alpha$ 线性相关。

因此，存在常数 μ，使 $B\alpha=\mu\alpha$，α 是 B 的对应特征值 μ 的特征向量。

当 $B\alpha=0$ 时，α 是对应 B 的特征值 $\mu=0$ 的特征向量。

故 A 的特征向量都是 B 的特征向量。

充分性：A 的特征值互异，相似于对角阵，即存在可逆阵 $P=(\alpha_1,\alpha_2;\cdots,\alpha_n)$，

使 $A=P\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}P^{-1}$。

A 的特征向量都是 B 的特征向量，故 $B=P\begin{pmatrix}\mu_1&&\\&\ddots&\\&&\mu_n\end{pmatrix}P^{-1}$。

因为

$$AB=P\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}P^{-1}P\begin{pmatrix}\mu_1&&\\&\ddots&\\&&\mu_n\end{pmatrix}P^{-1}=P\begin{pmatrix}\lambda_1\mu_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\mu_n\end{pmatrix}P^{-1},$$

$$BA=P\begin{pmatrix}\mu_1\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\mu_n\lambda_n\end{pmatrix}P^{-1},$$

所以 $AB=BA$。

上 海 交 通 大 学

线 性 代 数(C) 试 卷---- A卷　　2006-1-4

姓名_____ _____ 班级_____ _____ 学号_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、单项选择题 （每题 3 分，共 15 分）

3. 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_t\ (t\geq 2)$ 可线性表示向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$，则_____

(A) 当 $t<s$ 时，向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_t$ 必线性相关；

(B) 当 $t<s$ 时，向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 必线性相关；

(C) 当 $t>s$ 时，向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_t$ 必线性相关；

(D) 当 $t>s$ 时，向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 必线性相关。

2. 设三阶矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$，已知伴随矩阵 A^* 的秩为 1，则必有_____

(A) $a\neq b$ 且 $a+2b\neq 0$；　　(B) $a\neq b$ 且 $a+2b=0$；

(C) $a=b$ 或 $a+2b\neq 0$；　　(D) $a=b$ 或 $a+2b=0$。

3. 设 α 是 n 维非零实列向量，矩阵 $A=E+\alpha\alpha^T$，$n\geq 3$，则_____

(A) A 至少有 $n-1$ 个特征值为 1；　　(B) A 只有 1 个特征值为 1；

(C) A 恰有 $n-1$ 个特征值为 1；　　(D) A 没有 1 个特征值为 1。

4. 设 A,B 为 n 阶方阵，且 $r(A)=r(B)$，则_____

(A) $r(A-B)=0$；　　(B) $r(A+B)=2r(A)$；

(C) $r(A,B)=2r(A)$；　　(D) $r(A,B)\leq r(A)+r(B)$。

5. 设 $A=(a_{ij})_{3\times 3}$ 满足 $A^*=A^T$，若 $a_{11}=a_{12}=a_{13}=a$，$a>0$，则 $a=$_____

(A) $1/\sqrt{3}$；　　(B) $\sqrt{3}$；

(C) $1/3$；　　(D)　　3。

二、 填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. 已知 A, B 为 n 阶方阵，$\lambda = \pm 1$不是 B 的特征值，且 $AB - A - B = E$，则 $A^{-1} =$ _____。

2. 若 3 阶方阵 A 有特征值 1, 1, 2，则行列式 $\left|A^{-1} + 2A^{*}\right| =$ _____。

3. 已知 3 阶实对称矩阵 A 的秩 $r(A) = 2$，且 $A^2 + 2A = O$，若矩阵 $B = A + aE$ 是正定矩阵，则常数 a 的取值范围为 _____。

4. 已知 A 为 n 阶方阵，$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 A 的列向量组，行列式 $|A| = 0$，其伴随矩阵 $A^{*} \neq 0$，则齐次线性方程组 $A^{*}x = 0$ 的通解为 _____。

5. 设 3 阶方阵 A 的特征值为 1, 2, 3, 且 A 相似于 B，则行列式 $|B^2 + E| =$ _____。

三、 计算题 (每题 9 分, 共 54 分)

2. 线性方程组为 $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + ax_3 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = b \end{cases}$，问 a, b 各取何值时，线性方程组无解，有唯一解，有无穷多解？在有无穷多解时求出其通解。

2. 设 3 阶方阵 A, B, C 满足方程 $C(2A-B)=A$，试求矩阵 A，其中

$$B=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad C=\begin{pmatrix}1&-2&4\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}。$$

3. 计算行列式 $|A|,|B|,\begin{vmatrix}O&A\\B&O\end{vmatrix}$，其中

$$A=\begin{pmatrix}1&2&\cdots&n-1&n+x\\1&2&\cdots&(n-1)+x&n\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\1&2+x&\cdots&n-1&n\\1+x&2&\cdots&n-1&n\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0&0\\0&2&\cdots&0&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&n-1&0\\0&0&\cdots&0&n\end{pmatrix}$$

4. 已知 3 阶方阵 A 的特征值 1，2，3 对应的特征向量分别为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$。

(1) 将向量 β 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示； (2) 求 $A^n\beta$，n为自然数。

其中：$\alpha_1=(1,1,1)^T$，$\alpha_2=(1,2,4)^T$，$\alpha_3=(1,3,9)^T$，$\beta=(1,1,3)^T$。

5. 已知 $A=\begin{pmatrix}1&1&a\\1&a&1\\a&1&1\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$，方程组 $Ax=\beta$ 有无穷多解，试求：

（1）常数 a 的值； （2） 正交矩阵 Q，使 Q^TAQ 为对角阵。

6. 设 R^3 的两个基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\2\\2\end{pmatrix};\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

（1） 求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵 P ；

（2） 已知向量 $\alpha=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，求向量 α 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标；

(3) 求在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 和 β_1,β_2,β_3 下有相同坐标的所有向量。

四、证明题 (每题 8 分, 共 16 分)

3. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，证明：存在 $n\times s$ 非零矩阵 B ，使 $AB=O$ 的充分必要条件为秩 $r(A)<n$。

4. 设 A, B 是 n 阶矩阵， $f(\lambda) = |\lambda E - B|$ 是 B 的特征多项式。证明 ： 矩阵 f (A) 可逆的充分必要条件为 B 的特征值都不是 A 的特征值。

线性代数（ C) （05－06－1）期末试卷（ A）参考答案

一、选择题　　1.(B)　　2.(B)　　3.(C)　　4.(D)　　5.(A)

二、填空题　　1. $(B-E)(B+E)^{-1}$；　2. $\frac{125}{2}$；　3. $a>2$；

4. $\sum_{i=1}^{n-1} k_i \alpha_{j_i}, \alpha_{j_i}, i=1,2,\cdots,$　$n-1$是$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$的极大线性无关组；

5. $|B^2+E|=100$

三、计算题

1. $\bar{A}=\begin{pmatrix}1&1&2&0\\2&1&a&1\\3&2&4&b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2&0\\0&1&4-a&-1\\0&0&2-a&b-1\end{pmatrix}$

当 $a\neq 2$ 时，方程组有唯一解；　　当 $a=2$，　$b\neq 1$ 时，方程组无解

当 $a=2$，　$b=1$ 时，　$r(A)=r(\bar{A})=2<3$，方程组有无穷多解　，其通解为

$\alpha=(1,-1,0)^T+k(0,-2,1)^T$，　k 为任意常数。

2. $(2C-E)A=CB$，　$A=(2C-E)^{-1}(CB)$

$$A=\begin{pmatrix}1&-4&8\\0&1&-4\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&0&3\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&4&11\\0&1&4\\0&0&1\end{pmatrix}$$

3. $|A|=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}(\frac{n(n+1)}{2}+x)x^{n-1}$，　　$|B|=n!$，

$$\begin{vmatrix}O&A\\B&O\end{vmatrix}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}+n^2}(\frac{n(n+1)}{2}+x)n!\,x^{n-1}。$$

4.(1)　$\beta=2\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3$。

(2) $A^n\beta = A^n(2\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3) = 2A^n\alpha_1 - 2A^n\alpha_2 + A^n\alpha_3$

$$= 2\lambda_1^n\alpha_1 - 2\lambda_2^n\alpha_2 + \lambda_3^n\alpha_3 = 2\alpha_1 - 2^{n+1}\alpha_2 + 3^n\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 - 2^{n+1} + 3^n \\ 2 - 2^{n+2} + 3^{n+1} \\ 2 - 2^{n+2} + 3^{n+2} \end{pmatrix}$$

5. （1） 由 $r(A) < 3$， 得 $a = -2$。

（2） $Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$， $Q^T AQ = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$。

7. (1) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$， $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$， $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)P$

$$P = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

(2) $\alpha = \beta_1 + \beta_2 + 3\beta_3$， 坐标 $x = (1,1,3)^T$

(3) 设 $\beta = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)x = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)x$

则 $((\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) - (\beta_1, \beta_2, \beta_3))x = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} x = 0$

解得 $x = (1,1,-1)^T$， 故 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = k(1,0,-1)^T$。

四、证明题

1. 设 $B = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s)$， 则 β_j， $j = 1,2,\cdots s$ 都是线性方程组 $Ax = 0$ 的解。故

$AB = O \Leftrightarrow$ 方程组 $Ax = 0$ 有非零解 $\Leftrightarrow$ $r(A) < n$。

4. 设 λ_i 是矩阵 B 的特征值， $i = 1 \sim n$， 则

$$f(\lambda) = |\lambda E - B| = \prod_{i=1}^{n}(\lambda - \lambda_i),$$

于是 $f(A) = \prod_{i=1}^{n}(A - \lambda_i E)$， 行列式 $|f(A)| = \prod_{i=1}^{n}|A - \lambda_i E|$

故　　$f(A)$可逆 $\Leftrightarrow |f(A)| \neq 0 \Leftrightarrow |\lambda_i E - A| \neq 0 \Leftrightarrow \lambda_i, i = 1 \sim n$ 都不是 A 的特征值。